DATABASE DESIGN PROJECT

ระบบรับส่งพัสดุ

ParcelDeliveryDB

ผู้จัดทำ นายวิทยา จิตตะผล 68040233105
นางสาวนันทนัช ทองย้อย 68040233120
นายณัฐชัย ดำรงเชื้อ 68040233103



ที่มา วัตถุประสงค์ และขอบเขต

ที่มา

รวบรวมข้อมูลตั้งแต่รับพัสดุ การชำระเงิน การติดตามสถานะ จนถึงผลการนำจ่ายไว้ในฐานข้อมูลเดียว

วัตถุประสงค์

จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อน และสนับสนุนการบริหารจัดการพัสดุ

ขอบเขต

ลูกค้า • สาขา • พนักงาน • พัสดุ
ประเภทพัสดุ • ประวัติการติดตามสถานะ
สถานะพัสดุ • การชำระเงิน

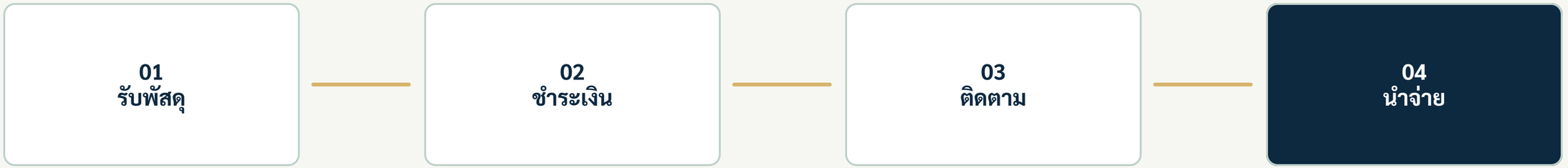
Customer • Branch • Employee • Parcel
ParcelType • TrackingHistory
ParcelStatus • Payment

ฐานข้อมูลคือแกนกลาง — ไม่รวมโปรแกรมผู้ใช้ปลายทาง

อ้างอิง 01_BusinessRules.pdf

กระบวนการหลัก

WORKFLOW



ผู้ส่ง • ผู้รับ
ประเภท • น้ำหนัก • ที่อยู่

วิธีชำระ
ยอดเต็ม • Paid

TrackingHistory
พนักงาน • สาขา

Delivered หรือ
Delivery Failed

ทุกเหตุการณ์เชื่อมกลับไปยังพัสดุหนึ่งรายการ — ตรวจสอบย้อนหลังได้

Business Rules

IDENTITY

TrackingNumber (เลขติดตามพัสดุ) ต้องไม่ซ้ำ
พัสดุต้องมีผู้ส่งและผู้รับอย่างละ 1 คน

REQUIRED

ข้อมูลพัสดุ
ประเภท • น้ำหนัก • ค่าจัดส่ง
วันรับ • ที่อยู่ - ภาพรวม

ORGANIZATION

พนักงานสังกัดอย่างน้อย 1 สาขา
พัสดุต้องมีมีพนักงานผู้รับ

HISTORY

แต่ละพัสดุต้องมีอย่างน้อย 1 เหตุการณ์
(รับพัสดุ, กำลังจัดส่งพัสดุ, จัดส่งสำเร็จ, ส่งพัสดุล้มเหลว)
เหตุการณ์แรกต้องเป็น Received (รับพัสดุ)

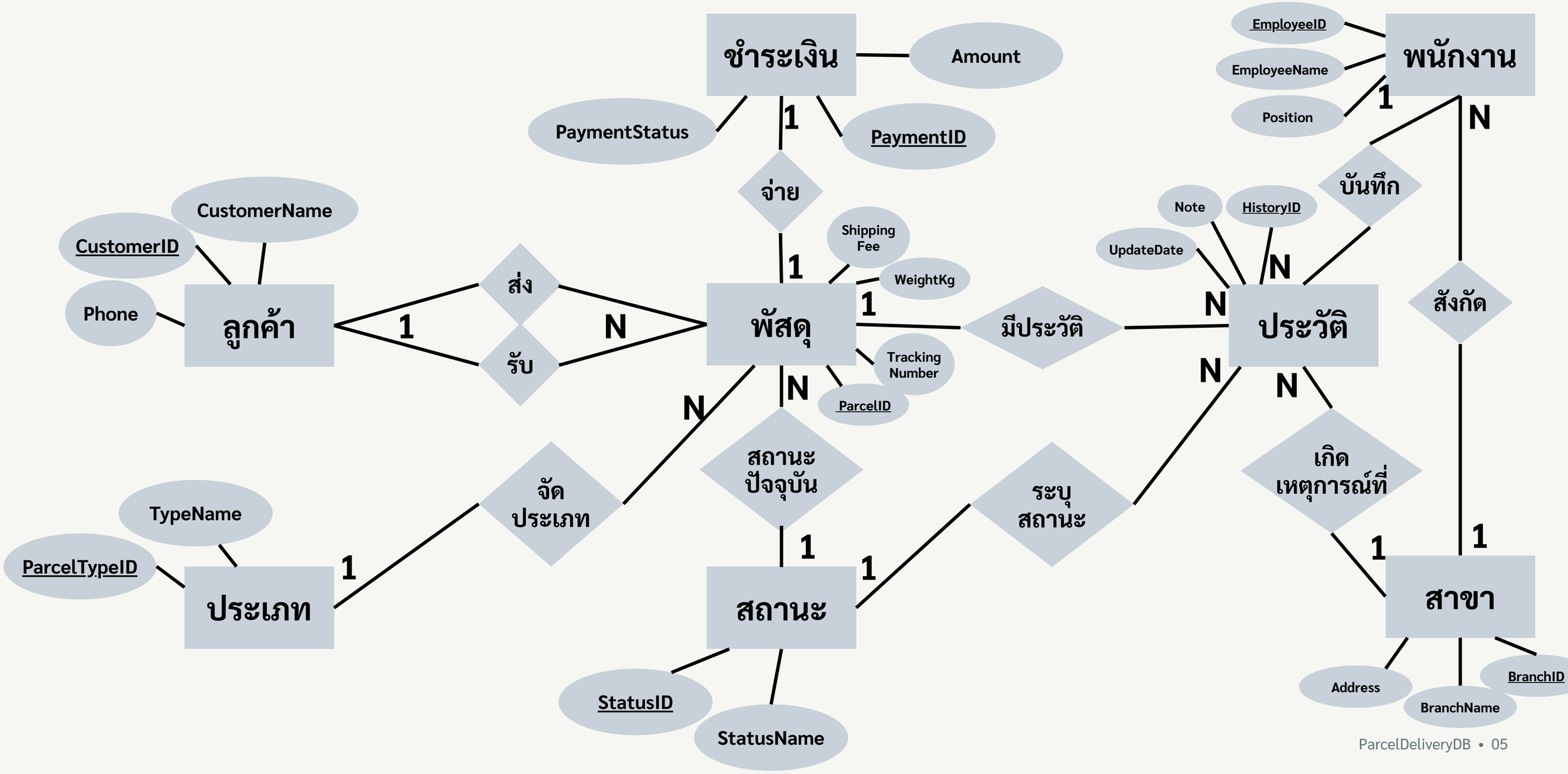
CONSISTENCY

สถานะปัจจุบันของพัสดุ ต้องตรงกับ
เหตุการณ์ล่าสุด

PAYMENT

ชำระเต็มจำนวน ณ จุดรับ
สถานะต้องเป็น จ่ายสำเร็จ

ER Diagram


ชำระเงิน
Amount
PaymentStatus
PaymentID
1
จ่าย
1
พัสดุ
Shipping Fee
WeightKg
Tracking Number
ParcelID
N
N
มีประวัติ
1
N
ประวัติ
Note
HistoryID
UpdateDate
N
N
บันทึก
พนักงาน
EmployeeID
EmployeeName
Position
1
N
สังกัด
1
สาขา
Address
BranchName
BranchID
ลูกค้า
CustomerName
CustomerID
Phone
1
ส่ง
รับ
N
N
จัด ประเภท
1
ประเภท
TypeName
ParcelTypeID
สถานะ ปัจจุบัน
1
สถานะ
StatusID
StatusName
1
ระบุ สถานะ
N
N
เกิด เหตุการณ์ที่
1

การปรับบรรทัดฐานข้อมูล (Normalization) - 1NF

กฎ: ข้อมูลในแต่ละช่องต้องมีค่าเดียว (Atomic Value) ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ (Repeating Groups)

First Normal Form (1NF)

ก่อน 1NF

TrackingNumber	SenderName	ReceiverName	WeightKg	History (Unnormalized)
TH12345	Somchai	Somsri	2.5	BKK (Received) -> CMI (In Transit) -> CMI (Delivered)

หลัง 1NF

TrackingNumber	SenderName	ReceiverName	WeightKg	BranchLocation	Status
TH12345	Somchai	Somsri	2.5	BKK	Received
TH12345	Somchai	Somsri	2.5	CMI	In Transit

การปรับบรรทัดฐานข้อมูล (Normalization) - 2NF

กฎ: ข้อมูลในแต่ละช่องต้องมีค่าเดียว (Atomic Value) ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ (Repeating Groups)

Second Normal Form (2NF)

1NF: เกิด Partial Dependency (ข้อมูลผู้ส่ง ผู้รับ และน้ำหนัก ขึ้นอยู่กับ TrackingNumber เท่านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Status)

ตาราง Parcel (หัวบิลพัสดุ)

TrackingNumber (PK)	SenderName	ReceiverName	WeightKg
TH12345	Somchai	Somsri	2.5

ตาราง TrackingHistory (ประวัติ)

HistoryID (PK)	TrackingNumber (FK)	BranchLocation	Status
1	TH12345	BKK	Received

การปรับบรรทัดฐานข้อมูล (Normalization) - 3NF

กฎ: ต้องเป็น 2NF และแอตทริบิวต์ที่ไม่ได้เป็นคีย์หลัก ต้องไม่ขึ้นอยู่กับแอตทริบิวต์อื่นที่ไม่ได้เป็นคีย์หลัก (ไม่มี Transitive Dependency)

Third Normal Form (3NF)

ปัญหาใน 2NF: เกิด Transitive Dependency (ข้อมูลชื่อผู้ส่ง/ผู้รับ ถูกผูกไว้กับเลขพัสดุ หากลูกค้าคนเดิมส่งพัสดุอีก จะต้องพิมพ์ชื่อซ้ำในทุกพัสดุ)

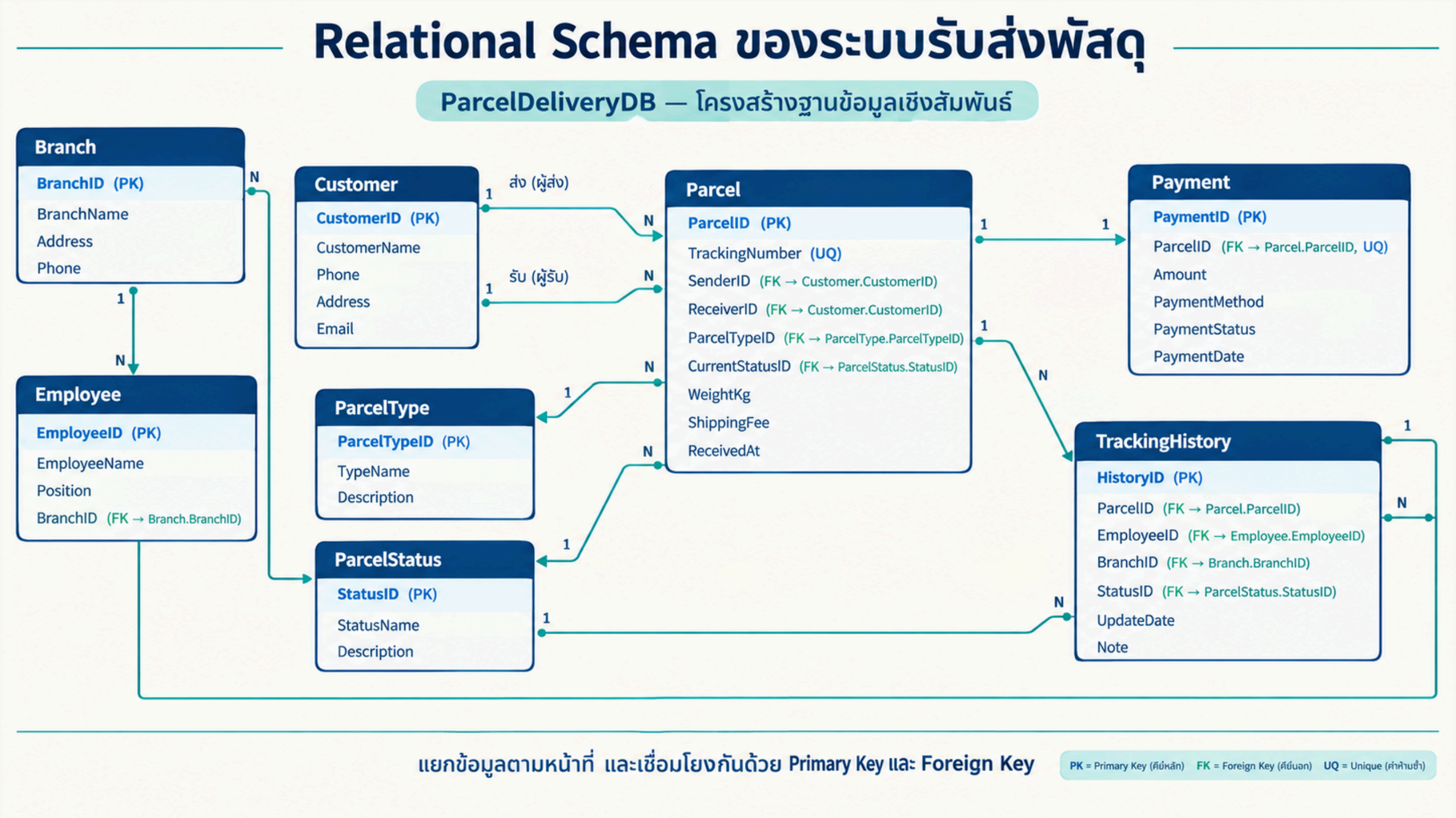
ตาราง Customer (ลูกค้า)

CustomerID (PK)	CustomerName
CUS01	Somchai
CUS02	Somsri

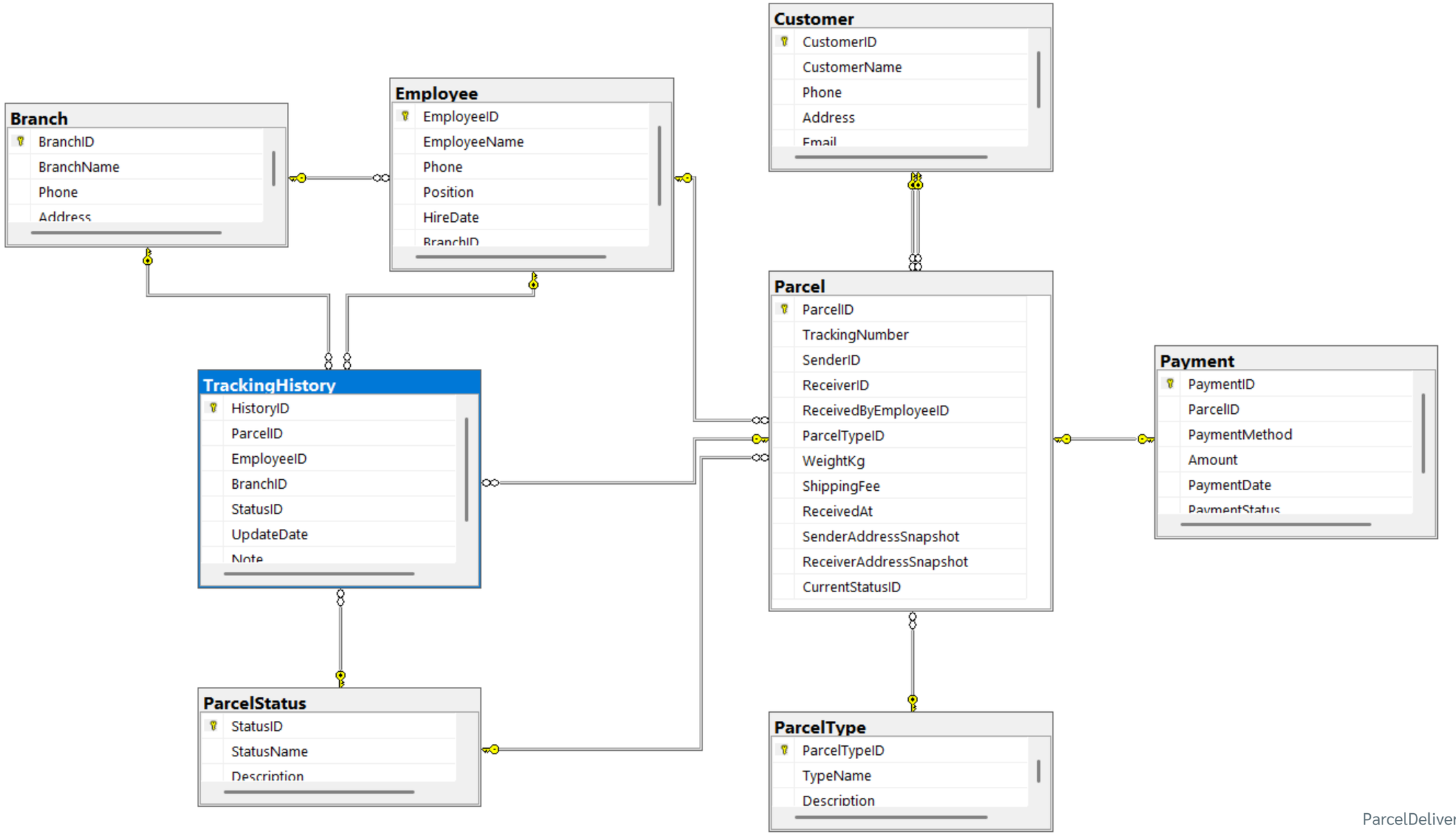
ตาราง Parcel (3NF)

TrackingNumber (PK)	SenderID (FK)	ReceiverID (FK)	WeightKg
TH12345	CUS01	CUS02	2.5

Relational Schema



แผนภาพ PK → FK


Customer
CustomerID
CustomerName
Phone
Address
Email
Branch
BranchID
BranchName
Phone
Address
Employee
EmployeeID
EmployeeName
Phone
Position
HireDate
BranchID
Parcel
ParcelID
TrackingNumber
SenderID
ReceiverID
ReceivedByEmployeeID
ParcelTypeID
WeightKg
ShippingFee
ReceivedAt
SenderAddressSnapshot
ReceiverAddressSnapshot
CurrentStatusID
Payment
PaymentID
ParcelID
PaymentMethod
Amount
PaymentDate
PaymentStatus
TrackingHistory
HistoryID
ParcelID
EmployeeID
BranchID
StatusID
UpdateDate
Note
ParcelStatus
StatusID
StatusName
Description
ParcelType
ParcelTypeID
TypeName
Description

Data Dictionary

โครงงานฐานข้อมูล “ระบบรับส่งพัสดุ” | Database: ParcelDeliveryDB

Data Dictionary คือเอกสารอธิบายชื่อตาราง ฟิลด์ ชนิดข้อมูล คีย์ และเงื่อนไขของข้อมูล ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างฐานข้อมูล และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตารางได้อย่างเป็นระบบ

Field	Data Type	Constraint	Table	คำอธิบาย
CustomerID	VARCHAR(10)	PK	Customer ข้อมูลลูกค้า	รหัสลูกค้า
CustomerName	NVARCHAR(100)	NOT NULL		ชื่อลูกค้า
Phone	VARCHAR(20)	NOT NULL		เบอร์โทรศัพท์
Address	NVARCHAR(255)	NOT NULL		ที่อยู่
Email	VARCHAR(254)	NULL		อีเมล
EmployeeID	VARCHAR(10)	PK	Employee ข้อมูลพนักงาน	รหัสพนักงาน
EmployeeName	NVARCHAR(100)	NOT NULL		ชื่อพนักงาน
Position	NVARCHAR(50)	NOT NULL		ตำแหน่ง
BranchID	INT	FK		รหัสสาขาที่พนักงานสังกัด
ParcelID	INT	PK	Parcel ข้อมูลพัสดุ	รหัสพัสดุ
TrackingNumber	VARCHAR(20)	UNIQUE		เลขติดตามพัสดุ
SenderID	VARCHAR(10)	FK		รหัสลูกค้าผู้ส่ง
ReceiverID	VARCHAR(10)	FK		รหัสลูกค้าผู้รับ
ParcelTypeID	INT	FK		รหัสประเภทพัสดุ
CurrentStatusID	INT	FK		รหัสสถานะปัจจุบัน
WeightKg	DECIMAL(6,2)	NOT NULL		น้ำหนักเป็นกิโลกรัม
ShippingFee	DECIMAL(8,2)	NOT NULL		ค่าจัดส่ง
ReceivedAt	DATETIME2	NOT NULL		วันและเวลาที่รับพัสดุ
HistoryID	INT	PK	TrackingHistory ประวัติการติดตาม	รหัสรายการประวัติ
ParcelID	INT	FK		รหัสพัสดุ
EmployeeID	VARCHAR(10)	FK		รหัสพนักงานผู้บันทึก
BranchID	INT	FK		รหัสสาขาที่เกิดเหตุการณ์
StatusID	INT	FK		รหัสสถานะของเหตุการณ์
UpdateDate	DATETIME2	NOT NULL		วันและเวลาที่บันทึกสถานะ
Note	NVARCHAR(255)	NULL		หมายเหตุ

คำอธิบายคีย์และเงื่อนไข

PK = คีย์หลัก ใช้ระบุแถวข้อมูล • FK = คีย์นอก ใช้เชื่อมโยงตาราง • UNIQUE = ห้ามมีค่าซ้ำ • NOT NULL = ต้องมีข้อมูล • NULL = เว้นว่างได้

ความสัมพันธ์สำคัญ

ตัวอย่างฟิลด์สำคัญ

Customer
CustomerID VARCHAR(10) PK
CustomerName NVARCHAR(100) NOT NULL

Employee
EmployeeID VARCHAR(10) PK
BranchID INT FK

Parcel
ParcelID INT PK
TrackingNumber VARCHAR(20) UNIQUE
WeightKg / ShippingFee DECIMAL
ReceivedAt DATETIME2

TrackingHistory
HistoryID INT PK
ParcelID / EmployeeID / BranchID / StatusID FK

PK • FK • NOT NULL • UNIQUE

ข้อมูลตัวอย่าง

SEED DATA

100
Customer
CUS001–CUS0100

100
Parcel
PCL0001–PCL0100

7
Employee
EMP001–EMP007

3
ParcelType
General • Fragile • Document

4 สถานะ

Received → In Transit → Delivered / Delivery Failed

Payment

Paid ครบทุกพัสดุ • TrackingHistory เริ่มจาก Received ตาม Trigger

SQL: Create Database


```
CREATE DATABASE ParcelDeliveryDB;
GO

CREATE TABLE Customer (
  CustomerID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  CustomerName NVARCHAR(100) NOT NULL,
  Phone VARCHAR(20) NOT NULL
);

CREATE TABLE Parcel (
  ParcelID INT PRIMARY KEY,
  TrackingNumber VARCHAR(20) UNIQUE,
  SenderID VARCHAR(10) FOREIGN KEY
    REFERENCES Customer(CustomerID),
  ShippingFee DECIMAL(10,2) CHECK (ShippingFee >= 0)
);
```

CONSTRAINTS

PRIMARY KEY
FOREIGN KEY
UNIQUE
CHECK

TRIGGERS

สร้าง Received อัตโนมัติ
ตรวจสอบ CurrentStatus
ให้ตรงเหตุการณ์ล่าสุด

SQL: Insert & Query

ตัวอย่างการดึงข้อมูลพัสดุ (Query): แสดงข้อมูลผู้ส่ง ผู้รับ ประเภทพัสดุ และสถานะปัจจุบัน โดยใช้คำสั่ง JOIN

```
SELECT p.TrackingNumber,
       s.CustomerName AS SenderName,
       r.CustomerName AS ReceiverName,
       t.TypeName AS ParcelType,
       ps.StatusName AS CurrentStatus,
       p.WeightKg,
       p.ShippingFee,
       p.ReceivedAt
FROM dbo.Parcel AS p
JOIN dbo.Customer AS s ON s.CustomerID = p.SenderID
JOIN dbo.Customer AS r ON r.CustomerID = p.ReceiverID
JOIN dbo.ParcelType AS t ON t.ParcelTypeID = p.ParcelTypeID
JOIN dbo.ParcelStatus AS ps ON ps.StatusID = p.CurrentStatusID
ORDER BY p.ReceivedAt, p.TrackingNumber;
GO
```

110 % No issues found

Results Messages

	TrackingNumber	SenderName	ReceiverName	ParcelType	CurrentStatus	WeightKg	ShippingFee	ReceivedAt
1	TH123456878	วรัญญ วัฒนกุล	ภัทร วัฒนกุล	Document	Delivered	4.50	57.50	2026-10-01 13:30:00
2	TH123456848	ชนากานต์ ศริ...	ธนกร ศริสวัสดิ์	Document	Delivered	1.00	40.00	2026-10-01 15:00:00
3	TH123456818	ปกรณ์ ศริสวัสดิ์	กิตติ ศริสวัสดิ์	Document	Delivered	4.50	57.50	2026-10-01 16:30:00
4	TH123456859	ธนกร บุญมี	พิมพ์ชนก วัฒน...	Fragile	Delivery Fail...	4.85	69.25	2026-10-02 10:07:00
5	TH123456829	ชนากานต์ วัฒ...	ศิริพร วัฒนกุล	Fragile	Delivery Fail...	1.35	51.75	2026-10-02 11:37:00
6	TH123456799	อรทัย วัฒนกุล	พิมพ์ชนก วัฒน...	Fragile	Delivery Fail...	4.85	69.25	2026-10-02 13:07:00
7	TH123456810	ณัฐพล คำสิงห์	ภัทร คำสิงห์	General	In Transit	1.70	63.50	2026-10-03 08:14:00
8	TH123456870	อรทัย แสงไพ...	ณัฐพล บุญมี	General	In Transit	1.70	63.50	2026-10-03 15:14:00
9	TH123456840	ศิริพร คำสิงห์	ธนกร คำสิงห์	General	In Transit	5.20	81.00	2026-10-03 16:44:00
10	TH123456881	ศิริพร พุนทรัพย์	ปกรณ์ ศริสวัสดิ์	Document	Delivered	5.55	92.75	2026-10-04 10:21:00
11	TH123456851	อรทัย แสงไพ...	พิมพ์ชนก แสงไ...	Document	Delivered	2.05	75.25	2026-10-04 11:51:00
12	TH123456821	ศิริพร แสงไพ...	ศิริพร แสงไพศาล	Document	Delivered	5.55	92.75	2026-10-04 13:21:00
13	TH123456791	ณัฐพล แสงไพ...	พิมพ์ชนก แสงไ...	Document	Delivery Fail...	0.30	80.00	2026-10-04 14:51:00
14	TH123456832	อรทัย รุ่งเรือง	ภัทร รุ่งเรือง	Fragile	Delivery Fail...	2.40	87.00	2026-10-05 08:28:00
15	TH123456802	ธนกร รุ่งเรือง	ปกรณ์ รุ่งเรือง	Fragile	Delivery Fail...	5.90	104.50	2026-10-05 09:58:00
16	TH123456862	ปกรณ์ ตั้งมั่น	ปกรณ์ รุ่งเรือง	Fragile	Delivery Fail...	5.90	104.50	2026-10-05 16:58:00
17	TH123456873	ธนกร วัฒนกุล	กิตติ เจริญสุข	General	In Transit	2.75	48.75	2026-10-06 12:05:00
18	TH123456843	กิตติ ตั้งมั่น	อรทัย ตั้งมั่น	General	In Transit	6.25	66.25	2026-10-06 13:35:00
19	TH123456813	ปกรณ์ ตั้งมั่น	ณัฐพล ตั้งมั่น	General	In Transit	2.75	48.75	2026-10-06 15:05:00
20	TH123456854	ภัทร เจริญสุข	วรัญญ เจริญสุข	Document	Delivered	3.10	60.50	2026-10-07 08:42:00
21	TH123456824	กิตติ เจริญสุข	ชนากานต์ เจริ...	Document	Delivered	6.60	78.00	2026-10-07 10:12:00
22	TH123456794	ปกรณ์ เจริญสุข	วรัญญ เจริญสุข	Document	Delivered	3.10	60.50	2026-10-07 11:42:00
23	TH123456884	อรทัย บุญมี	วรัญญ พุนทรัพย์	Document	Delivered	6.60	78.00	2026-10-07 17:12:00
24	TH123456865	ชนากานต์ แส...	กิตติ บุญมี	Fragile	Delivery Fail...	6.95	89.75	2026-10-08 13:49:00
25	TH123456835	ภัทร บุญมี	ณัฐพล บุญมี	Fragile	Delivery Fail...	3.45	72.25	2026-10-08 15:19:00
26	TH123456805	ชนากานต์ บุญมี	กิตติ บุญมี	Fragile	Delivery Fail...	6.95	89.75	2026-10-08 16:49:00
27	TH123456876	พิมพ์ชนก รุ่งเ...	ธนกร ตั้งมั่น	General	In Transit	3.80	84.00	2026-10-09 08:56:00
28	TH123456846	วรัญญ ทองดี	ชนากานต์ ทองดี	General	In Transit	7.30	101.50	2026-10-09 10:26:00
29	TH123456816	พิมพ์ชนก ทองดี	ศิริพร ทองดี	General	In Transit	3.80	84.00	2026-10-09 11:56:00
30	TH123456797	พิมพ์ชนก พุน...	ธนกร พุนทรัพย์	Document	Delivered	4.15	95.75	2026-10-10 08:33:00
31	TH123456887	ชนากานต์ ศริ...	ชนากานต์ ทองดี	Document	Delivered	7.65	113.25	2026-10-10 14:03:00
32	TH123456857	ศิริพร พุนทรัพย์	ธนกร พุนทรัพย์	Document	Delivered	4.15	95.75	2026-10-10 15:33:00
33	TH123456827	วรัญญ พุนทรั...	ภัทร พุนทรัพย์	Document	Delivered	7.65	113.25	2026-10-10 17:03:00
34	TH123456868	ภัทร เจริญสุข	พิมพ์ชนก ศริสว์...	Fragile	Delivery Fail...	1.00	40.00	2026-10-11 10:40:00
35	TH123456838	ศิริพร ศริสวัสดิ์	อรทัย ศริสวัสดิ์	Fragile	Delivery Fail...	4.50	57.50	2026-10-11 12:10:00
36	TH123456808	ณัฐพล ศริสวัสดิ์	พิมพ์ชนก ศริสว์...	Fragile	Delivery Fail...	1.00	40.00	2026-10-11 13:40:00

LIVE DEMO CHECKLIST

สรุป

เปิดข้อมูลจริงใน SQL Server Management Studio

- 1 Databases → ParcelDeliveryDB → Tables
- 2 Customer — ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
- 3 Parcel — อธิบาย SenderID / ReceiverID
- 4 Payment — ยืนยันยอดและสถานะ Paid
- 5 TrackingHistory — เรียงเหตุการณ์ตามเวลา
- 6 07_TestQuery.sql — รัน JOIN และชี้ผลลัพธ์จริง

